

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC (STATEMENT OF WORK — SOW)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-SOW
Tên tài liệu	Bản mô tả công việc
Dự án	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo	Nhóm Sebro
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Đại diện nhóm Sebro
Người xem xét	Đại diện nghiệp vụ Thư viện và đại diện Phòng Công nghệ Thông tin
Người phê duyệt	Các bên được chỉ định trong Mục 13
Trạng thái	Chờ phê duyệt
Đường cơ sở	MVP môn học trong 11 tuần

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	24/07/2026	Khởi tạo SOW.	Ân Tiến Nguyễn An
2.0	22/08/2026	Tái lập đường cơ sở 11 tuần; đồng bộ 15 hạng mục Bắt buộc, dữ liệu mẫu, ngân sách môn học, kiến trúc theo môi trường và tiêu chí nghiệm thu có truy vết.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và hiệu lực
- 2. Các bên tham gia

- 3. Đường cơ sở và phạm vi
 - 4. Công nghệ và môi trường
 - 5. Sản phẩm bàn giao
 - 6. Tiến độ 11 tuần
 - 7. Nguồn lực và ngân sách
 - 8. Tiêu chí nghiệm thu
 - 9. Bảng chứng và truy vết
 - 10. Kiểm soát thay đổi
 - 11. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc
 - 12. Rủi ro và trách nhiệm xử lý
 - 13. Phê duyệt
 - 14. Tài liệu tham chiếu
-

1. Mục đích và hiệu lực

Tài liệu này xác định công việc, sản phẩm bàn giao, thời gian, nguồn lực, điều kiện nghiệm thu và cơ chế kiểm soát thay đổi cho phiên bản đầu tiên của HCMUS-LDMS.

SOW chỉ có hiệu lực cam kết sau khi các bên có thẩm quyền điền đầy đủ họ tên, ngày và hình thức xác nhận tại [Mục 13](#). Khi chưa đủ xác nhận, tài liệu ở trạng thái **Chờ phê duyệt** và được dùng để rà soát, không được trình bày như một hợp đồng đã ký.

SOW không thay thế yêu cầu phần mềm, danh mục công việc, kiến trúc hoặc kết quả kiểm thử. Khi có khác biệt, thay đổi phải được xử lý theo [Mục 10](#), không tự chọn nội dung có lợi từ nhiều phiên bản.

2. Các bên tham gia

Bên/Vai trò	Đại diện	Trách nhiệm trong SOW
Nhà tài trợ/đơn vị phê duyệt	Đại diện Ban Giám hiệu khi được chỉ định	Phê duyệt chủ trương và thay đổi vượt thẩm quyền nhóm.
Chủ trì nghiệp vụ	Đại diện nghiệp vụ Thư viện	Xác nhận quy trình, dữ liệu mẫu, tiêu chí chấp nhận và kết quả nghiệp vụ.
Tư vấn kỹ thuật/hạ tầng	Đại diện Phòng Công nghệ Thông tin	Xem xét triển khai, bảo mật và hạ tầng khi cần.
Rà soát quyền tài liệu	Đại diện Pháp chế hoặc người được ủy quyền	Xác nhận điều kiện sử dụng tài liệu thật.
Bên thực hiện	Nhóm Seberos gồm 6 sinh viên	Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai demo và lập tài liệu.

Tên cá nhân của đại diện bên ngoài nhóm chỉ được điền khi có chỉ định thật. Việc để trống tên không được thay bằng chức danh kèm tuyên bố “đã ký”.

3. Đường cơ sở và phạm vi

3.1. Đường cơ sở

Thuộc tính	Giá trị được đề xuất
Phiên bản	MVP phục vụ môn học và trình diễn có kiểm soát
Thời gian	11 tuần
Nhân sự phát triển	6 sinh viên kiêm nhiệm
Phương pháp	Kanban, luồng liên tục, giới hạn WIP
Phạm vi cơ sở	15 hạng mục Bắt buộc
Phạm vi điều kiện	6 hạng mục Nên có, chỉ kéo khi phạm vi cơ sở ổn định
Sau phạm vi cơ sở	5 hạng mục Có thể xem xét
Dữ liệu	Bộ tài liệu mẫu đã xác nhận quyền sử dụng
Quy mô số hóa	Không cam kết số lượng sách thương mại hoặc số hóa toàn kho

Danh sách 15 hạng mục Bắt buộc:

LDMS-001, LDMS-009, LDMS-010, LDMS-002, LDMS-003, LDMS-004, LDMS-005, LDMS-026, LDMS-011, LDMS-007, LDMS-013, LDMS-015, LDMS-016, LDMS-008, LDMS-014.

3.2. Trong phạm vi

- Chuẩn bị môi trường và cấu trúc mã nguồn thống nhất.
- Đăng nhập cho môi trường phát triển/demo và phân quyền server-side.
- Tiếp nhận PDF/ảnh hợp lệ, bảo toàn tệp gốc và quản lý trạng thái tài liệu.
- Khởi chạy, theo dõi và xem kết quả OCR theo trang.
- Hiệu chỉnh và lưu văn bản đã nhận dạng.
- Nhập thông tin mô tả tối thiểu cho tài liệu.
- Tạo EPUB, kiểm tra điều kiện và xác nhận xuất bản.
- Tìm kiếm theo thông tin mô tả và nội dung toàn văn của tài liệu đã xuất bản.
- Đọc EPUB trực tuyến và kiểm tra quyền trước khi cung cấp nội dung.
- Kiểm thử, triển khai demo, hướng dẫn sử dụng cơ bản và bàn giao tài liệu kỹ thuật.

3.3. Ngoài phạm vi cam kết

- Số hóa 500 hoặc 2.000 cuốn sách.
- Số hóa toàn bộ kho tài liệu Thư viện.
- Ứng dụng đọc ngoại tuyến native cho iOS/Android.
- Thanh toán, thương mại hóa hoặc bán bản quyền tài liệu.
- Tìm kiếm ngữ nghĩa/RAG, chống đạo văn hoặc tích hợp hệ thống đào tạo chưa được chấp thuận.
- Mua sắm máy quét, máy chủ hoặc phần mềm thương mại.
- Vận hành production toàn trường, pentest chính thức hoặc SLA dài hạn.
- LDMS-019, LDMS-020, LDMS-021, LDMS-024, LDMS-025 nếu chưa có quyết định bổ sung phạm vi.

4. Công nghệ và môi trường

4.1. Công nghệ lõi

Thành phần	Công nghệ/định hướng
Giao diện	React + TypeScript
API	FastAPI + Python
Cơ sở dữ liệu và tìm kiếm	PostgreSQL + Full-Text Search
OCR	Tesseract OCR
Tạo EPUB	Pandoc hoặc công cụ tương đương đã kiểm chứng
Trình đọc	Epub.js
Lưu trữ đối tượng	API tương thích S3
Xác thực	Mock/dev token trong phát triển; Google OAuth 2.0 khi được cấu hình và chấp thuận

4.2. Hồ sơ môi trường

Môi trường	Cấu hình
Local development/test	Docker Compose, PostgreSQL, MinIO, backend và frontend chạy theo hướng dẫn repository.
Demo cloud	Frontend Vercel, backend Render, PostgreSQL Neon, object storage Cloudflare R2 nếu cấu hình và smoke test đạt.
Production/on-premise	Ngoài phạm vi; phải có kiến trúc, chi phí, bảo mật và phê duyệt riêng.

Không được dùng kết quả chạy local để tuyên bố demo cloud hoặc production đã sẵn sàng. Mỗi môi trường phải có bằng chứng riêng.

5. Sản phẩm bàn giao

Mã	Sản phẩm	Nội dung tối thiểu	Thời điểm mục tiêu
DL-01	Mã nguồn	Frontend, backend, migration, cấu hình và lịch sử Git.	Tuần 11
DL-02	Bản dựng demo	Luồng bắt buộc có thể trình diễn trên môi trường đã chọn.	Tuần 10–11
DL-03	Cấu hình triển khai	Hướng dẫn local; cấu hình demo cloud nếu được sử dụng.	Tuần 10
DL-04	Dữ liệu mẫu	Bộ tài liệu mẫu có nguồn/quyền sử dụng được ghi nhận.	Tuần 3
DL-05	Bộ tài liệu dự án	Các tài liệu Markdown/PDF trong <code>docs.1</code> đã đồng bộ.	Liên tục, chốt tuần 11
DL-06	Hướng dẫn sử dụng	Hướng dẫn cho độc giả và người xử lý tài liệu ở mức MVP.	Tuần 10
DL-07	Bảng chứng kiểm thử	Kết quả kiểm thử, lỗi còn lại và xác nhận nghiệm thu.	Tuần 10–11
DL-08	Biên bản bàn giao	Danh sách deliverable, phiên bản, hạn chế và người nhận.	Tuần 11

6. Tiến độ 11 tuần

Thời gian	Trọng tâm	Điều kiện kiểm tra
Tuần 1	Chốt scope, DoR/DoD, môi trường và dữ liệu mẫu.	Baseline được ghi nhận; môi trường local chạy được.
Tuần 2–3	Xác thực, phân quyền, upload và danh sách tài liệu.	Luồng đầu vào hoạt động đúng quyền.
Tuần 4–6	OCR, kết quả theo trang và lưu hiệu chỉnh.	Tài liệu mẫu đi đến văn bản đã lưu.
Tuần 7–8	Metadata, EPUB và xuất bản.	Thiếu điều kiện bị chặn; tài liệu hợp lệ được xuất bản.
Tuần 9–10	Tìm kiếm, đọc và bảo vệ quyền.	Người dùng đúng quyền tìm và đọc được; quyền sai bị từ chối.
Tuần 11	Hồi quy, sửa lỗi, nghiệm thu và bàn giao.	Có evidence index và biên bản/xác nhận kết quả.

Đây là mốc điều phối, không phải Sprint cố định. Một hạng mục chỉ được ghi Done khi đạt DoD và có bằng chứng.

7. Nguồn lực và ngân sách

7.1. Nhân sự

Vai trò	Thành viên/đầu mối
Đại diện nhóm/Project Manager	Mạch Quốc Tấn
Solution Architecture/Backend	Ân Tiến Nguyễn An
Frontend	Ngô Nguyễn Thế Khoa; Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa
Backend/DevOps	Nguyễn Tuấn Anh
QA/DevOps	Nguyễn Quang Thái
Xem xét nghiệp vụ	Đại diện nghiệp vụ Thư viện khi được chỉ định

Chi tiết trách nhiệm và cơ chế thay thế xem [Hợp đồng nhóm](#).

7.2. Ngân sách

Đường cơ sở môn học dùng **giả định 0 VNĐ tiền mặt được phê duyệt**. Công sức được theo dõi bằng giờ, không được diễn giải thành lao động miễn phí trong một dự án triển khai thật.

Nhóm chi phí	Baseline MVP môn học	Quy tắc
Nhân công sinh viên	0 VNĐ tiền mặt; theo dõi effort	Không quy đổi thành cam kết lương.
Hạ tầng local/demo	0 VNĐ nếu dùng tài nguyên/gói sẵn có	Phát sinh phí phải lập Change Request.
Thiết bị/số hóa quy mô lớn	Ngoài phạm vi	Lập dự toán riêng.
Vận hành/bảo trì production	Ngoài phạm vi	Lập business case và SOW riêng.
Công cụ AI trả phí	Không có hạn mức được phê duyệt trong baseline	Chỉ ghi chi phí thật khi có chứng từ/nguồn.

8. Tiêu chí nghiệm thu

8.1. Điều kiện cấp dự án

- 15 hạng mục Bắt buộc có trạng thái Done, hoặc các bên phê duyệt danh sách ngoại lệ bằng Change Request.
- Mỗi hạng mục Done có liên kết tới thay đổi mã/tài liệu, kết quả kiểm thử và người xem xét.
- Luồng upload → OCR → hiệu chỉnh → EPUB → xuất bản → tìm kiếm → đọc chạy được trên bộ dữ liệu mẫu.
- Phân quyền được kiểm tra ở máy chủ; người không đủ quyền bị từ chối.
- Tài liệu chưa xuất bản không xuất hiện trong tìm kiếm của độc giả.
- Tập gốc không bị ghi đè; giao diện độc giả không có nút tải trực tiếp EPUB gốc.
- Không còn lỗi Critical/High chưa có chấp thuận ngoại lệ.
- Hướng dẫn triển khai và sử dụng phản ánh đúng phiên bản bàn giao.

8.2. Chỉ số cần đo thay vì giả định

Chỉ số	Cách chấp nhận
Thời gian tìm kiếm	Ghi dataset, môi trường, số lần chạy và percentile; ngưỡng được chốt trước UAT.
Chất lượng OCR	Ghi tài liệu mẫu, ground truth và công thức đo; không dùng tỷ lệ chưa đo.
Khởi động môi trường	Ghi máy, phiên bản công cụ, lệnh và thời gian thực tế.
Khả năng tương thích	Chốt browser/version/device matrix trước kiểm thử.

9. Bảng chứng và truy vết

Mỗi hạng mục nghiệm thu phải có một dòng trong evidence index với tối thiểu:

Trường	Nội dung
Story/Requirement	Mã LDMS-xxx và YC-xx-xx .
Thay đổi	Commit hoặc Pull Request.
Kiểm thử	Tên test, lệnh, báo cáo hoặc ảnh/chứng cứ phù hợp.
Môi trường	Local hoặc demo cloud và phiên bản cấu hình.
Kết quả	Pass/Fail/Accepted with exception.
Người xem xét	Thành viên review và người xác nhận nghiệp vụ khi cần.
Ngày	Ngày kết quả được xác nhận.

Không dùng số token AI hoặc số commit làm bằng chứng rằng yêu cầu đã đạt.

10. Kiểm soát thay đổi

10.1. Phân loại

Loại	Ví dụ	Người quyết định
Biên tập	Chính tả, liên kết, định dạng không đổi nghĩa	Chủ sở hữu tài liệu + reviewer
Nhỏ	Làm rõ AC, đổi thứ tự không ảnh hưởng 11 tuần/scope/cost	PM + đại diện nghiệp vụ
Lớn	Đổi 15 hạng mục Bắt buộc, 11 tuần, kiến trúc môi trường, quyền tài liệu hoặc ngân sách	Các bên phê duyệt SOW

10.2. Quy trình

1. Ghi Change Request với lý do, nguồn và người đề xuất.
2. Phân tích tác động tới phạm vi, lịch, công sức, chi phí, chất lượng, pháp lý và tài liệu.
3. Xác định người có thẩm quyền quyết định.
4. Ghi quyết định bằng văn bản; im lặng không được coi là phê duyệt.
5. Cập nhật đồng thời SOW, Backlog, SRS, Estimate, Process và lịch sử phiên bản có liên quan.

11. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc

Giả định

- Nhóm có 6 thành viên và năng lực trung bình 4 giờ/người/tuần cho dự án.
- Có bộ tài liệu mẫu được phép dùng.
- Đại diện nghiệp vụ có thể tham gia các điểm cần xác nhận.
- Gói dịch vụ demo miễn phí/sẵn có đủ cho dữ liệu mẫu; nếu không, phải đổi cấu hình hoặc lập CR.

Ràng buộc

- 11 tuần và lịch học của thành viên.
- Chưa có ngân sách tiền mặt được phê duyệt.
- Không phát hành tài liệu thật khi chưa xác nhận quyền.
- Hạng mục tùy chọn không được làm giảm khả năng hoàn thành phạm vi cơ sở.

Phụ thuộc

- Chất lượng ảnh quét và OCR.
- Tài khoản OAuth/cloud và giới hạn dịch vụ.
- Khả năng review/nghiệm thu của đại diện nghiệp vụ.
- Chuỗi phụ thuộc OCR → hiệu chỉnh → EPUB → xuất bản → tìm kiếm/đọc.

12. Rủi ro và trách nhiệm xử lý

Sổ đăng ký rủi ro là nguồn chuẩn vận hành cho Risk ID, owner, trigger, response, trạng thái và residual risk. Bảng dưới đây chỉ tóm tắt các rủi ro cấp SOW; khi có khác biệt phải cập nhật Risk Register và SOW trong cùng Change Request.

Rủi ro	Mức	Owner	Trigger	Ứng phó
Quyền tài liệu chưa rõ	Cao	PM + đại diện nghiệp vụ	Không có xác nhận nguồn/quyền	Chỉ dùng dữ liệu tự tạo hoặc đã được phép.
OCR không đạt	Cao	SA/Backend	PoC cho kết quả thấp hoặc job không ổn định	Giới hạn loại tài liệu, tiền xử lý, giữ human review.
Phạm vi vượt capacity	Cao	PM	Forecast vượt tuần 11 hoặc WIP/block tăng	Giữ 15 Bắt buộc, không kéo optional, tách story.
Mất job/tệp/dữ liệu	Cao	Backend/DevOps	Restart làm job treo hoặc dữ liệu không nhất quán	Recovery test, retry có kiểm soát, bảo toàn source.
Lỗi phân quyền	Cao	Backend + QA	Truy cập trái quyền trong test	Chặn release, sửa và chạy regression quyền.
Demo cloud không ổn định	Trung bình	DevOps	Quota, timeout, cold start hoặc cấu hình lỗi	Giữ local demo dự phòng và ghi hạn chế.
Thiếu người review	Trung bình	PM	PR/UAT chờ quá thời hạn	Điều phối reviewer thay thế và ưu tiên blocker.

13. Phê duyệt

Vai trò	Họ và tên	Hình thức xác nhận	Ngày
Đại diện Ban Giám hiệu/nhà tài trợ, nếu áp dụng			
Đại diện nghiệp vụ Thư viện			
Đại diện Phòng Công nghệ Thông tin, nếu áp dụng			
Đại diện nhóm Seberos	Mạch Quốc Tấn		

Khi bảng chưa đủ xác nhận cần thiết, trạng thái tài liệu vẫn là **Chờ phê duyệt**.

14. Tài liệu tham chiếu

- Đề xuất dự án
- Viễn cảnh và phạm vi
- Ủy nhiệm dự án
- Yêu cầu phần mềm
- Danh mục công việc
- Kiến trúc phần mềm
- Nghiên cứu khả thi
- Định nghĩa quy trình phát triển
- Ước lượng dự án
- Hợp đồng nhóm
- Nhật ký dự án
- Sổ đăng ký rủi ro
- Kế hoạch quản lý chất lượng
- Kế hoạch kiểm thử và UAT
- Nhật ký quyết định và ADR
- Kế hoạch vận hành và bảo mật